Clase 1: Repaso de EDOs e introducción al control

Sistemas controlados, controlabilidad y problemas de control óptimo

---

Control óptimo de EDOs — FCEN, UBA

Licenciatura en Ciencias de Datos / Matemática

2026

El curso en 8 clases

Clase	Tema (puede cambiar)	L&W
1	Repaso de EDOs. Sistemas de control, controlabilidad, ejemplos	cap. 1
2	El problema básico y el Principio del Máximo (PMP)	cap. 1
3	Costo final, condiciones en T y existencia	caps. 2–3
4	Resolución numérica: *Forward–Backward Sweep*, tiro, directos	cap. 4, labs
5	Controles acotados y forma general del PMP	cap. 8
6	Varios estados y controles. Modelos epidemiológicos	lab SEIR
7	Dependencia lineal en el control: bang-bang y singulares	cap. 17
8		?

Bibliografía principal: S. Lenhart y J. T. Workman, *Optimal Control Applied to Biological Models*, Chapman & Hall/CRC, 2007 (**L&W**).

Otros: Trélat, *Contrôle optimal*; Sontag, *Mathematical Control Theory*; Liberzon, *Calculus of Variations and Optimal Control Theory*; L. C. Evans, *An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory* (notas, UC Berkeley); Clarke, *Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control*.

Repaso de ecuaciones diferenciales ordinarias

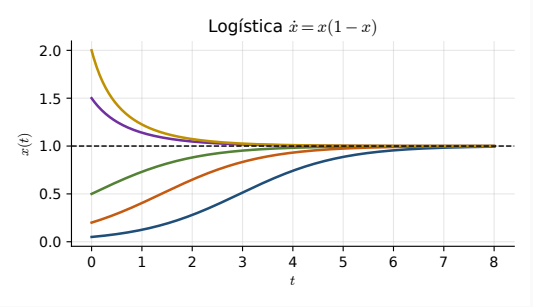
Problema a valores iniciales

Dada $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ y un dato inicial $x^0 \in \mathbb{R}^n$, buscamos $x : I \to \mathbb{R}^n$ tal que

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)), \qquad x(t_0) = x^0. \tag{PVI}$$

Ejemplos

- Crecimiento exponencial: $\dot{x} = rx$, $x(t) = x^0 e^{rt}$.
- Logística: $\dot{x} = rx(1 - x/k)$.
- SIS: $\dot{S} = \mu - \beta SI + \gamma I - \mu S$, $\dot{I} = \beta SI - (\gamma + \mu)I$ (con demografía).
- SIR: $\dot{S} = -\beta SI$, $\dot{I} = \beta SI - \gamma I$, $\dot{R} = \gamma I$.
- Péndulo: $\ddot{\theta} = -\frac{g}{\ell} \sin\theta$ (sistema de orden 1 en $\mathbb{R}^2$).



Existencia y unicidad

Teorema 1 (Picard–Lindelöf)

Si f es continua en t y localmente Lipschitz en x, el (PVI) tiene una única solución definida en un intervalo maximal $(t_0 - \delta, t_0 + \delta)$. Si además f es globalmente Lipschitz en x, la solución está definida en todo $[t_0, T]$.

Sin Lipschitz: no hay unicidad.

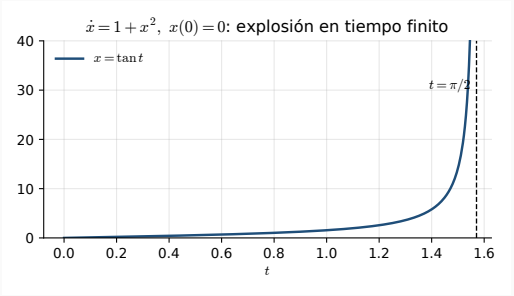
$$\dot{x} = 2\sqrt{|x|}, \quad x(0) = 0$$

tiene como soluciones $x \equiv 0$ y $x(t) = t^2$ (e infinitas más: $x = (t - c)_+^2$).

Localmente Lipschitz: puede explotar.

$$\dot{x} = 1 + x^2, \quad x(0) = 0 \;\Rightarrow\; x(t) = \tan t$$

sólo existe en $[0, \pi/2)$.



¿Qué pasa si f no es continua en t?

En control vamos a reemplazar $t \mapsto f(t, x)$ por $t \mapsto f(t, x, u(t))$ con u continua a trozos.

Definición 2

$u : [t_0, T] \to \mathbb{R}^m$ es *continua a trozos* ($u \in PC[t_0, T]$) si existe una partición $t_0 < t_1 < \cdots < t_N = T$ tal que u es continua en cada (t_k, t_{k+1}) y existen y son finitos los límites laterales en los t_k.

Teorema 3

Si $F(t, x)$ es continua a trozos en t y globalmente Lipschitz en x, entonces $\dot{x} = F(t, x)$, $x(t_0) = x^0$ tiene una única solución $x : [t_0, T] \to \mathbb{R}^n$, continua y derivable a trozos.

Idea: resolver en cada $[t_k, t_{k+1}]$ con Picard y *pegar*: el valor final de un trozo es el dato inicial del siguiente.

(Para controles medibles se usa el teorema de Carathéodory y soluciones absolutamente continuas; no lo vamos a usar. Se puede consultar en el libro de Trelat)

Sistemas lineales a coeficientes constantes

$$\dot{x} = Ax, \qquad x(0) = x^0, \qquad A \in \mathbb{R}^{n\times n} \quad \Longrightarrow \quad x(t) = e^{At}x^0, \qquad e^{At} = \sum_{k\geq 0} \frac{t^k A^k}{k!}.$$

Si A es diagonalizable, $Av_i = \mu_i v_i$, escribimos $x(t) = \sum_i c_i e^{\mu_i t} v_i$ con $x^0 = \sum_i c_i v_i$.

Ejemplo (lo vamos a reencontrar en la Clase 2)

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$: $\mu_1 = 2$, $v_1 = \binom{1}{1}$, $\mu_2 = -2$, $v_2 = \binom{-1}{3}$. Entonces

$$x(t) = c_1 e^{2t}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-2t}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Las constantes c_1, c_2 se ajustan con la condición inicial.

Estabilidad: $x = 0$ es asintóticamente estable $\iff$ $\operatorname{Re}\mu_i < 0$ para todo i. En este ejemplo es un *punto silla*.

Fórmula de variación de las constantes (Duhamel)

Para el sistema lineal *forzado*

$$\dot{x} = Ax + b(t), \qquad x(0) = x^0,$$

la solución es

$$\boxed{x(t) = e^{At}x^0 + \int_0^t e^{A(t-s)}\, b(s)\, \mathrm{d}s.}$$

Demostración: $\frac{d}{dt}\left(e^{-At}x(t)\right) = e^{-At}(\dot{x} - Ax) = e^{-At}b(t)$ (donde usamos que $\frac{d}{dt}\left(e^{-At}\right) = -e^{-At}A$). Luego integramos de 0 a t. □

Por qué nos importa

Si $b(t) = Bu(t)$ con u un *control*, la fórmula dice explícitamente cómo el control mueve al estado:

$$x(T) = e^{AT}x^0 + \int_0^T e^{A(T-s)}Bu(s)\, \mathrm{d}s.$$

La aplicación $u \mapsto x(T) = e^{AT}x^0 + L(u)$ es afín ($u \mapsto L(u) = \int_0^T e^{A(T-s)}Bu(s)\, \mathrm{d}s$ es lineal). Esto es la base de la controlabilidad lineal.

Equilibrios y linealización

Un *equilibrio* de $\dot{x} = f(x)$ es $\bar{x}$ con $f(\bar{x}) = 0$. Cerca de $\bar{x}$,

$$\dot{y} \approx Df(\bar{x})\, y, \qquad y = x - \bar{x}.$$

Teorema 4 (Hartman–Grobman, versión práctica)

Si todos los autovalores de $Df(\bar{x})$ tienen parte real negativa, $\bar{x}$ es localmente asintóticamente estable; si alguno tiene parte real positiva, es inestable.

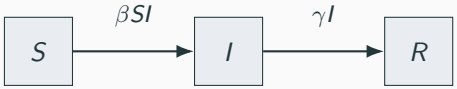
Logística $\dot{x} = rx(1 - x/k)$

$f'(x) = r(1 - 2x/k)$: $f'(0) = r > 0$ (inestable), $f'(k) = -r < 0$ (estable).
Toda población positiva tiende a la capacidad de carga k.

SIS ($\dot{I} = \beta SI - (\gamma + \mu)I$ y recordar $S + I = 1$)

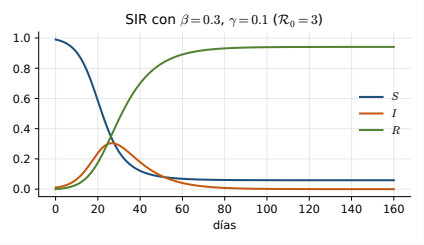
$\dot{I} = \beta(1 - I)I - (\gamma + \mu)I$. El equilibrio $I = 0$ es estable sii $\mathcal{R}_0 := \frac{\beta}{\gamma + \mu} < 1$.

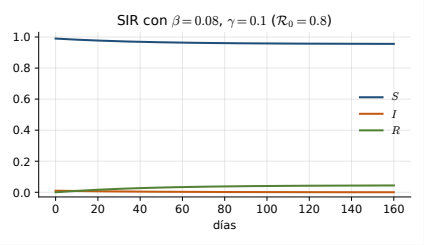
Un modelo que usaremos mucho: SIR



$$\dot{S} = -\beta SI$$
$$\dot{I} = \beta SI - \gamma I$$
$$\dot{R} = \gamma I$$

- $S + I + R \equiv 1$ (proporciones).
- $\mathcal{R}_0 = \beta/\gamma$: si $\mathcal{R}_0 S(0) > 1$ hay brote.
- ¿Cómo entra un *control*? Vacunación $-uS$ en $\dot{S}$, cuarentena $\beta \to (1-u)\beta$, tratamiento $-uI$ en $\dot{I}$, etc ...





Sistemas de control

Del parámetro al control: la fábrica

Una fábrica gana $x(t)$ por unidad de tiempo; reinvierte una proporción $a \in [0,1]$ con rendimiento $k = 2$:

$$\dot{x} = kax, \qquad x(0) = x^0 \quad \Rightarrow \quad x[a](t) = x^0 e^{2at}.$$

- **Pregunta de alcanzabilidad:** ¿qué a duplica la ganancia en tiempo T? $x^0 e^{2aT} = 2x^0 \iff a = \frac{\ln 2}{2T}$, que está en $[0,1]$ sii $T \geq \frac{\ln 2}{2}$.
- **Pregunta de optimización:** la ganancia *neta* acumulada es

$$\int_0^T (1-a)x(t)\,\mathrm{d}t = (1-a)x^0 \frac{e^{2aT}-1}{2a}.$$

  ¿Qué a la maximiza?

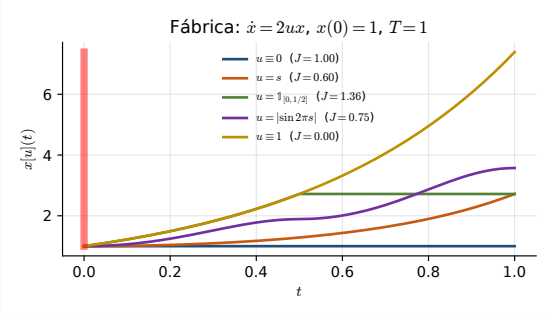
Ejercicio 1

Si $T \leq 1$ conviene $a^* = 0$; si $T > 1$, a^* es la única solución de $(1-a)2aT = 1 - e^{-2aT}$.

Si la reinversión puede cambiar en el tiempo...

Permitimos $u : [0, T] \to [0, 1]$ continua a trozos. Entonces

$$\dot{x} = 2u(t)x, \qquad x[u](t) = x^0 \exp\Big(\int_0^t 2u(s)\,\mathrm{d}s\Big), \qquad J(u) = \int_0^T (1-u)x\,\mathrm{d}t$$



- Valores alcanzables en T: todo el intervalo $[x^0, x^0 e^{2T}]$ (en rojo).
- El control *reinvertir todo hasta* $t = 1/2$ *y después consumir todo* gana a todos los constantes (un peso reinvertido en t rinde $2(T - t)$ si después se consume todo; consumirlo rinde 1. Conviene reinvertir mientras $2(T - t) > 1$, es decir $t < T - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, si $T = 1$).
- ¿Cuál es el mejor? Más adelante: es de tipo *bang-bang*.

Sistema de control y par admisible

Definición 5 (Sistema de control)

Un *sistema de control* es

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), \qquad x(t_0) = x^0,$$

con *estado* $x(t) \in \mathbb{R}^n$ y *control* $u(t) \in U \subseteq \mathbb{R}^m$.

Definición 6 (Par admisible)

Un par (x, u) es *admisible* si

1. $u : [t_0, T] \to U$ es continua a trozos;
2. $x : [t_0, T] \to \mathbb{R}^n$ es continua y derivable a trozos, con $x(t_0) = x^0$;
3. $\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t))$ para todo $t \in [t_0, T]$ salvo en los puntos de discontinuidad de u;
4. x cumple las demás restricciones del problema (p.ej. condiciones finales sobre $x(T)$), si las hay.

Existencia y unicidad de la trayectoria

Corolario 7

Si f es continua a trozos en t, continua en u y Lipschitz en x (uniformemente en t, u), entonces para cada $u : [t_0, T] \to U$ continua a trozos existe una única x que cumple 2 y 3 de la definición anterior. La escribimos $x[u]$.

Prueba: aplicar el teorema de existencia y unicidad a $F(t, x) := f(t, x, u(t))$, que es continua a trozos en t y Lipschitz en x. □

- El control determina el estado: elegir un par (x, u) es lo mismo que elegir u.
- Sin la hipótesis de Lipschitz puede no haber unicidad ($\dot{x} = 2\sqrt{|x|}$) o la solución puede explotar antes de T ($\dot{x} = 1 + x^2$).

Control admisible

Definición 8 (Control admisible)

Un control $u : [t_0, T] \to U$ continuo a trozos es *admisible* si $(x[u], u)$ es un par admisible. Llamamos $\mathcal{U}$ al conjunto de controles admisibles.

- **Sin restricciones finales:** toda u continua a trozos con valores en U es admisible,

$$\mathcal{U} = \{u : [t_0, T] \to U \ : \ u \text{ continua a trozos}\}.$$

- **Con restricciones finales** (p.ej. $x(T) = x^1$): sólo son admisibles los controles que llevan x^0 a x^1. Puede que $\mathcal{U}$ sea vacío: saber si no lo es es la pregunta de controlabilidad.
- Como el estado queda determinado, escribimos indistintamente $J(x, u)$ o $J(u) := J(x[u], u)$.

Ejemplos motivadores (I): recursos y medicina

Pesca con descuento [Clark 1976]

x: población de peces, u: tasa de captura per cápita (esfuerzo), p: precio, ρ: tasa de descuento.

$$\max \int_0^T e^{-\rho t}\, p\, u\, x \, \mathrm{d}t$$

$$\dot{x} = rx\left(1 - \tfrac{x}{k}\right) - ux, \quad 0 \le u \le u_{\max}.$$

Trade-off: ganar hoy vs. preservar el stock.

Quimioterapia [L&W: ej. 3.3]

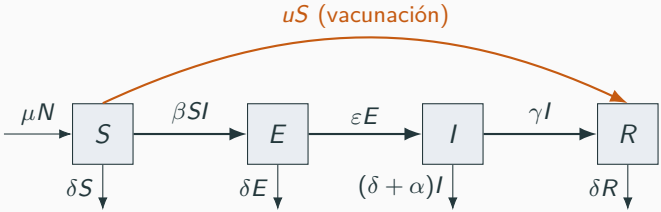
x: células tumorales, u: dosis.

$$\min \; x(T) + \int_0^T u^2 \, \mathrm{d}t$$

$$\dot{x} = \alpha x - u, \quad x(0) = x^0.$$

Trade-off: reducir el tumor vs. toxicidad/costo.

Ejemplos motivadores (I bis): vacunación en un modelo SEIR [L&W: lab SEIR]



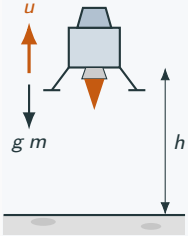
$$\min_{0 \le u \le u_{\max}} \int_0^T \left(A\, I(t) + u(t)^2 \right) \mathrm{d}t$$

$$\begin{aligned}
\dot{S} &= \mu N - \delta S - \beta S I - uS \\
\dot{E} &= \beta S I - (\varepsilon + \delta) E \\
\dot{I} &= \varepsilon E - (\delta + \alpha + \gamma) I \\
\dot{R} &= \gamma I - \delta R + uS \\
\dot{N} &= (\mu - \delta) N - \alpha I
\end{aligned}$$

- E: expuestos (incubación, aún no contagian); $N = S + E + I + R$.
- μ: natalidad; δ: mortalidad natural; α: mortalidad por la enfermedad.
- $1/\varepsilon$: duración de la incubación; $1/\gamma$: del período infeccioso.
- Trade-off: menos infectados vs. costo de vacunar.

Ejemplos motivadores (II): ingeniería y datos

Alunizaje [Evans, ej. 4]



$$\begin{aligned}
&\text{máx } m(T) \quad (T \text{ libre})\\
&\dot h = v, \quad \dot v = -g + \tfrac{u}{m},\\
&\dot m = -k\,u, \quad 0 \le u \le 1,\\
&(h, v, m)(0) = (h_0, v_0, m_0),\\
&h(T) = 0, \quad v(T) = 0.
\end{aligned}$$

- $m\ddot h = -mg + u$.
- h: altura; v: velocidad; m: masa (nave + combustible); g: gravedad lunar.
- u: empuje del motor; k: consumo de combustible por unidad de empuje.
- Objetivo: llegar suave ($h = v = 0$) con el mínimo combustible (máxima masa final).

Redes neuronales como control

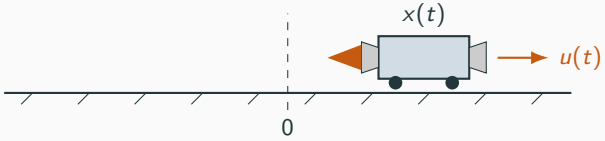
Una red residual

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t\, \sigma(W_k x_k + b_k)$$

es Euler para $\dot x = \sigma(W(t)x + b(t))$.

Entrenar = elegir el control $\theta(t) = (W, b)$ que minimiza una pérdida en $x(T)$: un problema de control óptimo (*neural ODEs*, Chen et al. 2019 arXiv:1806.07366).

Ejemplos motivadores (III): el carro cohete [Evans, ej. 5]



- $x(t)$: posición; Newton: $\ddot{x} = u(t)$.
- Control: $|u| \leq 1$ (cohete derecho o izquierdo).
- Con $\mathbf{x} = (x, \dot{x})$:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u.$$

Problema

Llevar (x_0, v_0) a $(0, 0)$ en el menor tiempo T: $\min_u T = \max_u (-T)$.

- ¿Siempre se puede? (controlabilidad, hoy)
- ¿Cómo? A fondo, con una sola conmutación (más adelante).

Controlabilidad

Conjunto alcanzable y controlabilidad

Definición 9

El *conjunto alcanzable* desde x^0 en tiempo T es

$$\mathcal{R}(T, x^0) = \{x[u](T) \ : \ u \in \mathcal{U}\}.$$

El sistema es *controlable* (en tiempo T) si $\mathcal{R}(T, x^0) = \mathbb{R}^n$ para todo x^0.

Fábrica

$\mathcal{R}(T, x^0) = [x^0, \ x^0 e^{2T}]$ (si $x^0 > 0$): no es controlable. Las cotas en el control y el signo de x restringen lo alcanzable.

Integrador $\dot{x} = u$, $U = \mathbb{R}$

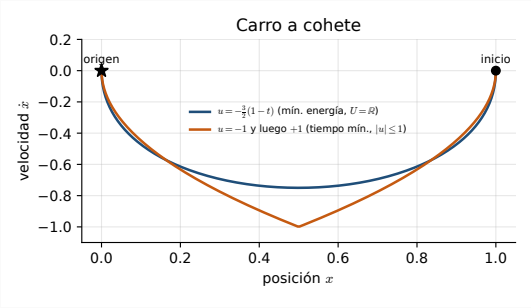
$x(T) = x^0 + \int_0^T u$: cualquier destino es alcanzable con $u \equiv (x^1 - x^0)/T$. Controlable.

Para sistemas lineales $\dot{x} = Ax + Bu$ con $U = \mathbb{R}^m$ hay un criterio algebraico.

El carro a cohete: ¿se puede llegar al origen?

Llevar el carro de $(1, 0)$ (quieto en $x = 1$) a $(0, 0)$ en $T = 2$, con $\mathbf{x} = (x, \dot{x})$:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$



La respuesta depende de U:

- $U = \mathbb{R}$ (sin cotas, Kalman): se puede en *cualquier* $T > 0$. Ej.: $u = -\frac{3}{2}(1 - t)$, el de *mínima energía* (Gramiano). Ojo: $|u(0)| = \frac{3}{2} > 1$.
- $|u| \le 1$ (el problema de Evans): $u = -1$ en $[0, 1)$ y $u = +1$ en $[1, 2]$ (acelerar hacia el origen y frenar). Con $T < 2$ no se puede: $T = 2$ es el tiempo mínimo.

Controlabilidad: ¿se puede? Control óptimo: ¿cuál conviene?

Criterio de Kalman

Teorema 10 (Kalman)

El sistema $\dot{x} = Ax + Bu$, $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n\times m}$, $U = \mathbb{R}^m$, *es controlable en cualquier tiempo* $T > 0$ *si y sólo si*

$$\operatorname{rg}\begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix} = n.$$

Demostración de (⇒), por el contrarrecíproco. Si el rango es $< n$, existe $v \neq 0$ con $v^\top A^k B = 0$ para $k = 0, \ldots, n-1$. Por Cayley–Hamilton, $v^\top A^k B = 0$ para todo k, luego $v^\top e^{At} B \equiv 0$. Por variación de constantes, para $x^0 = 0$:

$$v^\top x(T) = \int_0^T v^\top e^{A(T-s)} B u(s)\, \mathrm{d}s = 0.$$

Todo lo alcanzable desde 0 está en el hiperplano $v^\perp$.

Para la vuelta definimos

Gramiano de controlabilidad: $W_T = \int_0^T e^{As} B B^\top e^{A^\top s}\, \mathrm{d}s \in \mathbb{R}^{n\times n}$ (simétrica y $v^\top W_T v \geq 0$).

Criterio de Kalman: la vuelta ($\Leftarrow$)

Demostración de ($\Leftarrow$) Si $\operatorname{rg}[B\ AB\ \cdots\ A^{n-1}B] = n$, entonces W_T es inversible para todo $T > 0$, ya que si $W_T v = 0$, entonces

$$0 = v^\top W_T v = \int_0^T \left| B^\top e^{A^\top s} v \right|^2 \mathrm{d}s \ \Rightarrow\ v^\top e^{As} B = 0 \ \ \forall s \in [0, T].$$

Derivando k veces en $s = 0$: $v^\top A^k B = 0$, $k = 0, \ldots, n-1$; o sea $v^\top [B\ AB\ \cdots\ A^{n-1}B] = 0$, y como el rango es n, $v = 0$.

Por Duhamel

$$x(T) = e^{AT} x^0 + \int_0^T e^{A(T-s)} B u(s)\, \mathrm{d}s$$

Luego, tomando $u(s) = B^\top e^{A^\top (T-s)} W_T^{-1} \left(x^1 - e^{AT} x^0\right)$ lleva x^0 a x^1 ya que

$$x(T) = e^{AT} x^0 + W_T\, W_T^{-1} \left(x^1 - e^{AT} x^0\right) = x^1.$$

Además es el control de *mínima energía* $\int_0^T |u|^2$. □

Ejemplos de Kalman

Carro a cohete

$B = \binom{0}{1}$, $AB = \binom{1}{0}$ $\Rightarrow$ $\operatorname{rg}[B\ AB] = 2$: controlable.

Dos poblaciones idénticas con el mismo control

$\dot{x}_1 = x_1 + u$, $\dot{x}_2 = x_2 + u$: $A = I$, $B = \binom{1}{1}$, $AB = \binom{1}{1}$, rango 1.
En efecto: $\frac{d}{dt}(x_1 - x_2) = x_1 - x_2$, $x_1 - x_2 = (x_1^0 - x_2^0)e^t$ no depende de u.

Péndulo invertido linealizado

$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ g/\ell & 0 \end{pmatrix} x + \binom{0}{1} u$: $[B\ AB] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, controlable aunque el equilibrio sea inestable.

Observación. Con controles acotados (U compacto) la controlabilidad global puede fallar aunque valga Kalman: la fábrica es un ejemplo (no lineal), y $\dot{x} = x + u$, $|u| \leq 1$ no puede llevar $x^0 = 10$ a 0.

El carro a cohete con $|u| \le 1$

Kalman supone $U = \mathbb{R}^m$. Con el empuje acotado la historia cambia:

- **No es controlable a tiempo T fijo.** Integrando $\ddot{x} = u$ con $|u| \le 1$:

$$|\dot{x}(T) - v_0| \le T, \qquad |x(T) - x_0 - v_0 T| \le \tfrac{T^2}{2},$$

  así que $\mathcal{R}(T, \mathbf{x}_0)$ es acotado.
- **Sí es controlable al origen**: desde cualquier (x_0, v_0) se llega a $(0,0)$ en un tiempo finito. El tiempo mínimo es

$$\tau(x_0, v_0) = \begin{cases} v_0 + 2\sqrt{x_0 + \frac{1}{2}v_0^2} & \text{si } x_0 + \frac{1}{2}v_0|v_0| > 0, \\ -v_0 + 2\sqrt{-x_0 + \frac{1}{2}v_0^2} & \text{si } x_0 + \frac{1}{2}v_0|v_0| < 0, \\ |v_0| & \text{si } x_0 + \frac{1}{2}v_0|v_0| = 0. \end{cases}$$

  Por ejemplo $\tau(1,0) = 2$: el bang-bang del frame anterior es óptimo.
- Se llega a $(0,0)$ en tiempo $T \iff \tau(x_0, v_0) \le T$ (si sobra tiempo, se espera con $u = 0$).

Esto es el problema de tiempo mínimo de Evans; quizás lo resolvemos con el PMP más adelante.

Problemas de control óptimo

Formulación general

$$
\begin{aligned}
&\max_{u \in \mathcal{U}} \; J(u) := \int_{t_0}^{T} L(t, x(t), u(t))\,\mathrm{d}t + \phi(T, x(T)) && \text{[costo / funcional objetivo]} \\
&\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)) && \text{[dinámica]} \\
&x(t_0) = x^0 && \text{[condición inicial]} \\
&(T, x(T)) \in \mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^{n+1} && \text{[condiciones finales]} \\
&u(t) \in U \subseteq \mathbb{R}^m && \text{[restricciones en el control]}
\end{aligned}
\tag{OCP}
$$

- L: costo *corriente* (de Lagrange); ϕ: costo *final* (de Mayer). Si están ambos: problema de Bolza.
- T puede estar fijo o ser libre; $\mathcal{S} = \{T\} \times \mathbb{R}^n$: tiempo fijo y estado final libre.
- mín $J \iff$ máx$(-J)$. Usaremos máximo, como L&W.

Definición 11

Un par admisible (x^*, u^*) es *óptimo* si $J(x^*, u^*) \geq J(x, u)$ para todo par admisible (x, u).

Las preguntas del curso

0. **¿Está bien planteado?** ¿La EDO tiene solución para todo control admisible? (hoy)
1. **¿Existe un control óptimo?** (Clase 3)
2. **¿Cómo se caracteriza?** Condiciones necesarias: Principio del Máximo de Pontryagin. (Clases 2, 3, 5, 7, 8)
3. **¿Cómo se calcula?** Forward–Backward Sweep, método de tiro, métodos directos. (Clase 4 en adelante)

Un problema *sin* solución óptima

mín T sujeto a $\dot{x} = u$, $x(0) = 0$, $x(T) = 1$, $U = \mathbb{R}$.
Con $u_k \equiv k$ llegamos en $T_k = 1/k \to 0$, pero ningún control llega en tiempo 0. El ínfimo es 0 y no se alcanza.
Con $U = [a, b]$, $b > 0$, sí hay óptimo: $u^* \equiv b$, $T^* = 1/b$.

Ejercicios en el pizarrón

Ejercicios

Ejercicio 2

Verificar que $x(t) = t/(\frac{1}{2} + \ln t)$ *resuelve* $\dot{x} = t^{-2}(tx - x^2)$, $x(1) = 2$.

Ejercicio 3

Masa–resorte con una fuerza externa u: $\ddot{y} + \omega^2 y = u$.

1. *Escribirla como sistema* $\dot{x} = Ax + Bu$ *con* $x = (y, \dot{y})$ *y decidir si es controlable.*
2. *Dos masas idénticas empujadas por la misma fuerza:* $\ddot{y}_1 + \omega^2 y_1 = u$, $\ddot{y}_2 + \omega^2 y_2 = u$. *Mostrar que no es controlable (mirar* $y_1 - y_2$*).*
3. *¿Y si* $\ddot{y}_1 + \omega_1^2 y_1 = u$, $\ddot{y}_2 + \omega_2^2 y_2 = u$ *con* $\omega_1 \neq \omega_2$*?*

Ejercicio 4

Carro a cohete, $T = 2$*: calcular el Gramiano* W_2 *y verificar que el control de mínima energía de* $(1, 0)$ *a* $(0, 0)$ *es* $u(s) = -\frac{3}{2}(1 - s)$. *Calcular su energía* $\int_0^2 u^2$. *Mostrar que el control bang-bang que vale* -1 *en* $[0, 1)$ *y* 1 *en* $[1, 2]$ *lleva el carro de* $(1, 0)$ *a* $(0, 0)$. *Comparar su energía con el anterior.*

Ejercicio 5

Fábrica con $k = 2$, $T = 1$*: calcular* $J(u)$ *para* $u = \mathbb{I}_{[0,\tau]}$ *como función de* τ *y maximizar. ¿Coincide con lo que sugiere el gráfico?*

Al Colab

`colab/clase01.ipynb`

Euler vs. RK4 • `solve_ivp` • simular un sistema controlado • explorar $J(u)$ en la fábrica • test de Kalman • conjunto alcanzable por muestreo